

14-Combinatoria

	¿Influye el orden?	¿Se pueden repetir los elementos?	¿Intervienen todos los elementos?	Fórmula
$V_{m,n}$	Si	No	No	$V_{m,n} = \frac{m!}{(m-n)!}$
$VR_{m,n}$	Si	Si	No	$VR_{m,n} = m^n$
P_m	Si	No	Si	$P_m = m!$
$PR_m^{a,b,c}$	Si	Si	Si	$PR_m^{a,b,c} = \frac{m!}{a!b!c!}$
$C_{m,n}$	No	No	No	$C_{m,n} = C_m^n = \binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$
$CR_{m,n}$	No	Si	No	$CR_{m,n} = CR_m^n = C_{m+n-1}^n$

Números Combinatorios. Binomio de Newton

El factorial de un número natural

Se denomina factorial de un número natural $n > 0$, y se escribe $n!$, al producto:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \quad \text{Por convenio } 0! = 1$$

Números Combinatorios

Dados dos números naturales no nulos m y n , y siendo $m \geq n$, se denomina número combinatoria $\binom{m}{n}$ y se lee m sobre n a:

$$\binom{m}{n} = \frac{m!}{n!(m-n)!}$$

El triángulo de Blaise Pascal (1654)

Pascal permitió la formulación del siguiente triángulo.

